

Configuração do Ambiente de Trabalho

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

Universidade de Aveiro

2026

Introdução

Configurar o Seu Ambiente de Trabalho Digital

Objetivo de hoje: Garantir que todos têm um ambiente de trabalho consistente e poderoso. Isto ajuda-nos a aprender mais rápido e evita o clássico problema de “mas funciona na minha máquina!”.

Vamos abordar:

- O que é um Sistema Operativo (SO) e como está estruturado.
- Como os sistemas de ficheiros organizam os dados no Windows e no Linux.
- Porquê padronizar o ambiente em Linux nesta unidade curricular.
- Três métodos práticos para configurar um ambiente Linux.

Sistemas Operativos

O que é um Sistema Operativo (SO)?

Um SO é a camada de *software* fundamental que gere todos os recursos de *hardware* e fornece serviços aos programas aplicativos.

As suas responsabilidades principais incluem:

- **Gestão de Processos:** Criar, escalonar e terminar processos (programas em execução).
- **Gestão de Memória:** Alocar e libertar RAM para os processos em execução; implementar memória virtual.
- **Gestão de Armazenamento:** Ler e escrever dados em disco através de controladores de sistema de ficheiros.
- **Gestão de E/S:** Coordenar o acesso a periféricos (teclado, ecrã, placa de rede, dispositivos USB).
- **Segurança e Controlo de Acesso:** Autenticar utilizadores e aplicar permissões de ficheiros.

Vamos focar-nos em duas famílias principais de SO:

- **Windows:** O SO de *desktop* mais comum, utilizado pela maioria dos computadores pessoais em todo o mundo.
- **Linux:** Uma família de SO poderosa e de código aberto (*open-source*), dominante em servidores, computação na nuvem e investigação científica.

O Computador: Visão Geral do Hardware

Um sistema computacional é construído a partir de três componentes fundamentais que trabalham em conjunto:

- **Processador (CPU):** A Unidade Central de Processamento executa instruções. Os CPUs modernos têm múltiplos núcleos (*cores*), permitindo a execução paralela de tarefas.
- **Memória (RAM):** A Memória de Acesso Aleatório fornece armazenamento rápido e temporário para dados e instruções que o CPU está a utilizar ativamente. É **volátil** (os dados perdem-se quando a energia é desligada).
- **Armazenamento (Disco/SSD):** Fornece armazenamento persistente e de longo prazo para ficheiros, programas e o próprio SO. É **não volátil**, mas significativamente mais lento que a RAM.

O SO atua como intermediário, decidindo qual processo obtém tempo de CPU, quanta RAM cada processo recebe e como os dados fluem de e para o armazenamento.

Arquitetura do SO: O Modelo em Camadas

Um SO é organizado em camadas, desde o *hardware* na base até às aplicações do utilizador no topo:

- **Hardware:** Os componentes físicos (CPU, RAM, disco, placa de rede).
- **Kernel:** O núcleo do SO. Executa em modo privilegiado e tem acesso direto ao *hardware*. Gere o escalonamento de processos, a alocação de memória, os controladores de dispositivos e as operações do sistema de ficheiros.
- **Bibliotecas e Serviços do Sistema:** Fornecem uma interface padronizada (ex: a biblioteca padrão do C, `libc`) para que as aplicações não precisem de interagir diretamente com o *kernel*.
- **Shell e Utilitários:** A interface de linha de comandos (ex: Bash) e as ferramentas essenciais (`ls`, `cp`, `grep`) que permitem aos utilizadores interagir com o sistema.
- **Aplicações do Utilizador:** Programas como navegadores *web*, editores de texto e o seu próprio

Sistemas de Ficheiros

O que é um Sistema de Ficheiros? i

Um sistema de ficheiros define como os dados são organizados, armazenados e recuperados num dispositivo de armazenamento. Sem um sistema de ficheiros, os dados num disco seriam um fluxo indiferenciado de *bytes*, sem forma de distinguir onde um ficheiro termina e outro começa.

Windows: NTFS

O NTFS (*New Technology File System*) é o sistema de ficheiros predefinido nas instalações modernas do Windows.

- Usa **letras de unidade** para identificar volumes (ex: C: para a unidade do sistema, D: para uma partição secundária).
- O separador de caminho é uma **barra invertida** (\).
- Suporta permissões de ficheiros através de **Listas de Controlo de Acesso (ACLs)**.
- Exemplo de caminho:
C:\Users\OSeuNome\Documents\relatorio.txt

O que é um Sistema de Ficheiros? ii

O Padrão de Hierarquia do Sistema de Ficheiros Linux (FHS)

O Linux organiza os seus diretórios seguindo um padrão bem definido. Os diretórios principais incluem:

User Space

Vendor Sharable Can be read-only	Host Only local Always writable	Assets Sharable Always writable	Runtime Flushed on boot Always writable
/usr Vendor-supplied resources <code>.bin</code> Executable commands <code>.lib</code> Binaries not to be executed directly at all <code>.libexec</code> Binaries not to be executed directly by users <code>.share</code> Architecture independent data Other directories: /bin Link to <code>/usr/bin</code> /lib Link to <code>/usr/lib</code> /sbin Link to <code>/usr/bin</code> or <code>/usr/sbin</code>	/etc Configuration /var Persistent, variable data <code>.cache</code> Cached data <code>.lib</code> Variable state information <code>.log</code> Persistent logs <code>.spool</code> Queued files <code>.tmp</code> Temp files stored for an unspecified duration /root Root user's directory	/home Human users' directories <code>~/cache</code> Persistent user cache data <code>~/config</code> Configuration and state <code>~/local</code> Per-user installed software Other directories: /opt Application packages, managed by the administrator /srv Server payload, managed by the administrator	/run Runtime data <code>.lock</code> Lock files <code>.log</code> Runtime system logs <code>.media</code> Mount points for removable media <code>.user</code> Per-user runtime directories /tmp Small temporary files Other directories: /media Link to <code>/run/media</code> /mnt Manually mounted resources, managed by the administrator

Kernel Space

/boot The kernel and other things used for booting up Boot Only local Can be read-only	/dev Physical and special devices	/proc Running processes and kernel info Kernel API Virtual Interface with the kernel from user space	/sys Like <code>/dev</code> but better structured
---	---	---	---

Sources : [man file-hierarchy\(7\)](#) & [man udisks\(8\)](#).

Padrão de Hierarquia do Sistema de Ficheiros Linux

O que é um Sistema de Ficheiros? iii

Diretórios Principais do Linux

Diretório	Finalidade
/	Raiz de toda a hierarquia do sistema de ficheiros
/home	Diretórios pessoais dos utilizadores regulares
/etc	Ficheiros de configuração do sistema
/var	Dados variáveis: <i>logs</i> , <i>caches</i> , ficheiros de <i>spool</i>
/usr	Programas, bibliotecas e documentação do utilizador
/tmp	Ficheiros temporários (limpos no reinício)
/dev	Ficheiros de dispositivos que representam <i>hardware</i>
/proc	Sistema de ficheiros virtual que expõe informação do <i>kernel</i> e dos processos

Conclusão importante: Compreender a estrutura de caminhos é essencial para navegar no sistema, escrever scripts e executar programas a partir da linha de comandos

Porquê Linux?

Porquê um Ambiente Padronizado? i

Estamos a padronizar um **ambiente de linha de comandos baseado em Linux** por várias razões importantes:

Domínio na Indústria:

- Mais de **96%** dos 1 milhão de servidores *web* mais utilizados no mundo executam Linux.
- Todas as principais plataformas *cloud* (AWS, Google Cloud, Azure) utilizam Linux como SO principal.
- O Android, o SO móvel mais popular do mundo, é construído sobre o *kernel* Linux.

Ferramentas Poderosas:

- Oferece um rico ecossistema de ferramentas de linha de comandos para processamento de texto (grep, sed, awk), automação (bash, cron) e desenvolvimento (gcc, make, git).
- Os gestores de pacotes (apt, dnf) tornam a instalação de software simples e reproduzível.

Porquê um Ambiente Padronizado? ii

Transparência e Controlo:

- Código aberto: pode inspecionar, modificar e aprender a partir do código-fonte.
- Encoraja a compreensão de como os sistemas realmente funcionam, em vez de depender de abstrações gráficas.

Reprodutibilidade:

- Um ambiente Linux partilhado significa que todos na unidade curricular trabalham com as mesmas ferramentas, os mesmos caminhos e o mesmo comportamento. Isto elimina erros relacionados com a configuração e facilita a entreajuda.

Agora, vamos explorar as opções para configurar este ambiente.

Configurar o Linux

Os Três Caminhos para o Linux

1. Instalação Nativa de Linux:

- Instalar Linux diretamente no *hardware* como SO principal (ou secundário).
- **Ideal para:** Desempenho máximo e imersão total.

2. Máquina Virtual (VM):

- Executar um sistema Linux completo dentro de uma janela no SO atual, usando *software* de virtualização.
- **Ideal para:** Experimentação segura com isolamento total do sistema anfitrião.

3. Subsistema Windows para Linux (WSL):

- Executar um *kernel* e ambiente Linux reais diretamente no Windows, com integração profunda entre os dois sistemas.
- **Ideal para:** Utilizadores de Windows que querem desempenho Linux quase nativo sem reiniciar ou executar uma VM completa.

Cada opção tem compromissos. Vamos examiná-las em detalhe.

Instalação Nativa de Linux

Instalação Nativa de Linux i

Isto significa instalar uma distribuição Linux (como Ubuntu ou Fedora) diretamente no *hardware* do computador, substituindo o SO atual ou instalando-o ao lado numa configuração de **arranque duplo** (*dual-boot*).

Como Funciona o Arranque Duplo

- O gestor de arranque (tipicamente o GRUB) apresenta um menu no início, permitindo escolher entre Windows e Linux.
- Cada SO ocupa a sua própria partição de disco e opera de forma independente.
- Apenas um SO é executado de cada vez, pelo que o SO ativo tem acesso total a todos os recursos de *hardware*.

Prós

- **Melhor Desempenho:** Sem sobrecarga de virtualização; o Linux tem acesso direto ao CPU, GPU, RAM e todos os periféricos.
- **Imersão Total:** Obriga a aprender o ambiente Linux em

Instalação Nativa de Linux ii

Contras

- **Configuração Complexa:** O particionamento de disco acarreta um risco real de perda de dados se feito incorretamente. ***Backups são essenciais.***
- **Compatibilidade de Hardware:** Alguns *hardware* (chipsets Wi-Fi específicos, leitores de impressão digital, certas GPUs) pode requerer instalação manual de controladores ou configuração do *kernel*.
- **Mudança Inconveniente:** Alternar entre Windows e Linux requer um reinício completo.

Para quem é esta opção?

Estudantes que estão à vontade com *hardware* de computador, que gostam de aprender fazendo, ou que têm uma máquina extra para dedicar ao Linux.

Passos de Configuração

1. **Escolha uma distribuição:** Recomendamos o **Ubuntu**

Máquina Virtual

Máquina Virtual (VM) i

Uma Máquina Virtual usa um **hypervisor** para emular um sistema computacional completo dentro do SO existente. O *hypervisor* cria uma camada de abstração que apresenta *hardware* virtual (CPU, RAM, disco, rede) ao SO convidado.

Tipos de Hypervisors

- **Tipo 1 (Bare-metal):** Executa diretamente sobre o *hardware*, sem SO anfitrião. Exemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen. Usado em centros de dados e ambientes empresariais.
- **Tipo 2 (Hosted):** Executa como uma aplicação sobre o SO anfitrião. Exemplos: VirtualBox, VMware Workstation, UTM. É o que utilizamos nesta unidade curricular.

Alocação de Recursos

Ao criar uma VM, atribui-lhe uma parte fixa dos recursos do seu sistema:

- **Núcleos de CPU:** Tipicamente 2 ou mais núcleos virtuais.

Máquina Virtual (VM) ii

Modos de Rede

A VM precisa de acesso à rede para descarregar *software* (apt install), usar o git e aceder à *web*. O *hypervisor* oferece vários modos de rede:

- **NAT (Network Address Translation):** O modo predefinido. A VM partilha o endereço IP do anfitrião. As ligações de saída funcionam de forma transparente; as ligações de entrada requerem reencaminhamento de portas. É a opção mais simples e mais comum.
- **Adaptador em Ponte (*Bridged*):** A VM obtém o seu próprio endereço IP na rede física, como se fosse uma máquina física separada. Útil quando a VM precisa de ser acessível a partir de outros dispositivos na rede.
- **Apenas Anfitrião (*Host-Only*):** Cria uma rede privada apenas entre o anfitrião e a VM. Sem acesso à internet, mas útil para testes isolados.

Prós

Máquina Virtual (VM) iii

Contras

- **Exigente em Recursos:** Executar dois sistemas operativos completos em simultâneo exige RAM e CPU significativos. Sistemas com menos de 8 GB de RAM terão dificuldades.
- **Desempenho Mais Lento:** A camada de virtualização introduz sobrecarga, especialmente para E/S de disco e gráficos.
- **Acesso Limitado à GPU:** A aceleração 3D e o *passthrough* de GPU são limitados em *hypervisors* de Tipo 2.

Nota para Utilizadores Mac (Apple Silicon: M1/M2/M3/M4)

O VirtualBox tem suporte limitado para os chips ARM do Apple Silicon. Se utilizar um Mac com Apple Silicon, recomendamos o **UTM** (gratuito, código aberto) ou o **VMware Fusion** (gratuito para uso pessoal).

Para quem é esta opção?

Passos de Configuração

1. **Instale o Hypervisor:**

- Windows / Intel Mac: Descarregue e instale o [VirtualBox](#).
- Apple Silicon Mac: Descarregue e instale o [UTM](#).

2. **Descarregue a Imagem da VM:** Obtenha o ficheiro .ova no *site* da unidade curricular.

3. **Importe a *Appliance*:** No VirtualBox, vá a Ficheiro > Importar Appliance, selecione o ficheiro .ova e siga as instruções. Ajuste a alocação de RAM e CPU se necessário.

4. **Inicie a VM:** Selecione a máquina importada e clique em **Iniciar**.

5. **Verifique:** Abra um terminal dentro da VM e execute `uname -a` para confirmar que está a executar Linux.

Subsistema Windows para Linux

Subsistema Windows para Linux (WSL) i

O WSL permite executar um *kernel* e espaço de utilizador Linux genuínos diretamente no Windows, sem a sobrecarga de uma máquina virtual completa. A Microsoft desenvolveu o WSL para trazer compatibilidade nativa com Linux ao Windows.

WSL 1 vs. WSL 2

Característica	WSL 1	WSL 2
Arquitetura	Camada de tradução (mapeamento de <i>syscalls</i>)	VM ligeira com <i>kernel</i> Linux real
Desempenho do Sist. Ficheiros	Mais lento em ficheiros Linux	Rápido em ficheiros Linux (/home)
Compatibilidade de <i>Syscalls</i>	Parcial	Total
Rede	Partilha a <i>stack</i> de rede do anfitrião	Adaptador de rede virtual
Uso de Memória	Menor	Dinâmico (cresce/diminui conforme necessário)

Utilizamos o WSL 2 que inclui um *kernel* Linux real numa

Subsistema Windows para Linux (WSL) ii

Como Funciona: Integração do Sistema de Ficheiros

- As unidades do Windows são automaticamente montadas dentro do Linux em `/mnt/`. Por exemplo, `C:\Users\OSeuNome` é acessível em `/mnt/c/Users/OSeuNome`.
- O sistema de ficheiros do Linux reside num disco virtual separado, acessível a partir do Explorador de Ficheiros do Windows navegando para `\\wsl$\\Ubuntu\\home\\oseunome`.

Importante: Para o melhor desempenho, armazene sempre os ficheiros dos seus projetos dentro do sistema de ficheiros do Linux (`/home/oseunome/`), e não nas unidades montadas do Windows (`/mnt/c/`). O acesso entre sistemas de ficheiros é significativamente mais lento.

Como Funciona: Rede

- O WSL 2 utiliza um adaptador de rede virtual com o seu próprio endereço IP.

Subsistema Windows para Linux (WSL) iii

Prós

- **Excelente Desempenho:** Velocidade quase nativa para ferramentas de linha de comandos, compiladores e *scripting*.
- **Suporte para Aplicações Gráficas (GUI):** O WSL 2 suporta a execução de aplicações gráficas Linux (via WSLg) ao lado das aplicações Windows.
- **Integração Transparente:** Execute comandos Linux a partir do PowerShell (`wsl ls -la`) e executáveis Windows a partir do Linux (`explorer.exe .`). Partilhe variáveis de ambiente e a área de transferência.
- **Baixo Consumo de Recursos:** A VM ligeira inicia em segundos e usa memória de forma dinâmica.

Contras

- **Apenas Windows:** Não disponível em macOS ou Linux nativo (obviamente).
- **Complexidade de Rede Avançada:** Reencaminhamento

Subsistema Windows para Linux (WSL) iv

Passos de Configuração

1. **Ative o WSL:** Abra o **PowerShell como Administrador** e execute:
`wsl --install`
Este comando ativa as funcionalidades necessárias do Windows, descarrega o *kernel* Linux e instala o **Ubuntu** por defeito. Para instalar uma distribuição diferente:
`wsl --install -d Debian`
2. **Reinicie** o seu computador quando solicitado.
3. **Crie uma Conta de Utilizador:** Após o reinício, uma janela de terminal abre-se automaticamente. Crie o seu nome de utilizador e *password* Linux.
4. **Verifique a instalação:** Execute os seguintes comandos:
`cat /etc/os-release`
`uname -r`
5. **Inicie a qualquer momento:** Abra “Ubuntu” (ou “Debian”) a partir do Menu Iniciar, ou escreva `wsl` no PowerShell

Conclusão

Resumo: Escolher o Seu Ambiente

A sua escolha depende do seu nível de conforto, *hardware* e preferências.

Característica	Instalação Nativa	VM	
Desempenho	Excelente	Moderado	
Segurança/Isolamento	Baixo	Alto	
Facilidade de Config.	Baixa	Alta	
Acesso ao Hardware	Total	Limitado	
Impacto no SO Anfitrião	Alto	Nenhum	
Recomendado Para	Entusiastas	Todos	Utiliza

A **Máquina Virtual** é a recomendação por defeito para esta unidade curricular, pela sua segurança, consistência e facilidade de configuração.

Próximos Passos

A Sua Tarefa Agora:

1. **Escolha um** dos três métodos (VM é recomendada se estiver indeciso).
2. Siga as instruções de configuração para pôr o seu ambiente Linux a funcionar.
3. Abra um terminal e confirme que funciona executando:
echo "Olá a partir do Linux!"
uname -a
4. Esteja pronto para a próxima sessão com um ambiente funcional.

Precisa de Ajuda?

- Consulte o *site* da unidade curricular para guias de configuração detalhados e o *download* da imagem da VM.
- Fale com os seus professores ou assistentes durante o horário de atendimento.
- Colabore com colegas; muitos problemas de